Especificación de requisitos de software

Proyecto: CheckCampus
Revisión [99.99]

[Mes de año]

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 6

1.6 Resumen 7

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funcionalidad del producto 7

2.3 Características de los usuarios 7

2.4 Restricciones 8

2.5 Suposiciones y dependencias 8

2.6 Evolución previsible del sistema 8

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 8

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 9
3.1.3 Interfaces de software 9
3.1.4 Interfaces de comunicación 9

3.2 Requisitos funcionales 9
3.2.1 Requisito funcional 1 9
3.2.2 Requisito funcional 2 9
3.2.3 Requisito funcional 3 9
3.2.4 Requisito funcional n 9

3.3 Requisitos no funcionales 9
3.3.1 Requisitos de rendimiento 9
3.3.2 Seguridad 10
3.3.3 Fiabilidad 10
3.3.4 Disponibilidad 10

3.3.5 Mantenibilidad 10
3.3.6 Portabilidad 10

3.4 Otros requisitos 10

4 APÉNDICES 11

1 Introducción

[Inserte aquí el texto]
En el entorno universitario actual, la falta de canales eficientes para el reporte de incidencias en infraestructura, aseo y recursos tecnológicos representa un obstáculo para el mantenimiento institucional. Esta desconexión entre la comunidad estudiantil y las áreas administrativas impide una respuesta oportuna ante fallos operativos. El presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma de software diseñada para que los estudiantes de la Universidad Libre puedan reportar y documentar, mediante evidencias multimedia, las problemáticas detectadas en el campus, optimizando así los tiempos de gestión y resolución

1.1 Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar los requisitos de la app móvil CheckCampus, describiendo sus funciones, restricciones y condiciones que debe cumplir para satisfacer el problema al que estamos enfocados.
El documento va dirigido al grupo que desarrolla la app y al profesor que supervisa el proyecto, quienes utilizaran el documento como referencia durante las fases de diseño, desarrollo y validación del sistema.

1.2 Alcance

El producto que buscamos hacer es CheckCampus, una aplicación para teléfonos con sistemas operativos Android destinada exclusivamente para los estudiantes y administradores de la Universidad Libre.
La app permitirá reportar problemas dentro de la universidad como impactos/daños en la infraestructura, aseo y recursos de la sede, se podrán adjuntar evidencias fotográficas del problema y se podrá consultar el estado de los reportes. La aplicación no estará disponible en otras universidades, no tendrá una versión web ni se tendrá una comunicación directa con el personal administrativo.

Personal involucrado

Nombre	Rol	Categoría Profesional	Responsabilidades	Información de contacto	Aprobación
Julieth Lorena Alfonso Bohórquez		Estudiante de Ingeniería de Sistemas		juliethl-alfonsob@unilibre.edu.co	
Santiago Diaz Parra		Estudiante de ingeniería en sistemas		santiago-diazp@unilibre.edu.co	
David Santiago Torres Quintero		Estudiante de ingeniería en sistemas		Davids-torresq@unilibre.edu.co	

.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Aplicación móvil:
Software diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes.

Backend:
Parte del sistema encargada de la lógica, almacenamiento y procesamiento de datos (en este caso, Firebase).

Firebase:
Plataforma de desarrollo de aplicaciones de Google que proporciona servicios como base de datos, autenticación y almacenamiento.

Usuario:
Persona que utiliza la aplicación (estudiante, docente o administrativo).

Administrador:
Usuario con permisos especiales para gestionar y actualizar el estado de los reportes.

Reporte:
Registro creado por un usuario para informar una problemática dentro de la universidad.

Incidencia:
Problema o situación anómala detectada en la infraestructura, aseo o recursos tecnológicos.

Interfaz de usuario (UI):
Conjunto de elementos visuales con los que el usuario interactúa dentro de la aplicación.

Base de datos:
Sistema donde se almacena la información generada por la aplicación.

API:
Interfaz que permite la comunicación entre diferentes sistemas o servicios.

HTTP/HTTPS:
Protocolos utilizados para la transferencia de información en la red.

GPS:
Sistema de posicionamiento global que permite ubicar geográficamente un dispositivo.

[Inserte aquí el texto]

1.4 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor

Tell My Schools. (s. f.). Student feedback solutions for schools and universities.	Tell my schools[Título]	https://www.tellmyschools.com [Ruta]	[Fecha]	[Autor]
Hacettepe University. (s. f.). H.U. Feedback Management System.	H.U. Feedback Management System	https://geribildirim.hacettepe.edu.tr/en		
PushFeedback. (s. f.). Student Feedback Tool.	PushFeedback	https://pushfeedback.com/student-feedback-tool		

1.5 Resumen.

Este documento presenta los requisitos del sistema **CheckCampus**, una aplicación móvil pensada para mejorar la comunicación dentro de la Universidad Libre. Su objetivo principal es permitir que los estudiantes reporten problemas relacionados con el campus, tales como fallas en infraestructura, aseo o equipos tecnológicos, y al mismo tiempo ofrecer un espacio tipo foro donde puedan interactuar y ayudarse entre sí.
El documento está organizado de la siguiente manera. Primero se muestra una descripción general del sistema, donde se explica qué es, cómo funciona y cuáles son sus principales características. Después se detallan los requisitos que debe cumplir la aplicación, tanto funcionales como no funcionales. Finalmente, se incluye una sección sobre posibles mejoras futuras del sistema.
Todo esto permite que cualquier persona ya sea del equipo técnico, profesor o interesados pueda entender claramente cómo funciona el proyecto y qué se espera de él.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

CheckCampus es una aplicación independiente, creada específicamente para la Universidad Libre. No depende de otros sistemas externos ni está pensada en integrarse con otras universidades.
La idea principal es tener una herramienta donde los estudiantes puedan reportar problemas dentro del campus, como daños en salones, falta de aseo o fallas en equipos como computadores y televisores.
Además, la aplicación incluye un foro donde los estudiantes puedan hacer preguntas, compartir información y poder ayudarse entre ellos, lo que fortalece la comunicación de la comunidad universitaria.
A nivel general, el sistema se conecta con un backend basado en Firebase, el cual se encarga del almacenamiento de datos, autenticación de usuarios y gestión de la información, mientras que la interfaz será desarrollada como una aplicación móvil compatible con dispositivos Android.

[Inserte aquí el texto]

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema CheckCampus ofrecerá las siguientes funcionalidades principales:

- Registro e inicio de sesión de usuarios mediante el correo institucional.
- Creación de reportes de incidencias dentro del campus.
- Adjuntar imágenes como evidencia de los problemas reportados.
- Visualización del estado de los reportes.
- Gestión de reportes por parte de administradores, incluyendo la actualización de estados.
- Generar estadísticas que ayuden a entender los problemas más frecuentes.
- Crear publicaciones dentro de un foro estudiantil.
- Ver e interactuar con preguntas y respuestas de otros estudiantes.
- Buscar información dentro del foro.

En conjunto estas funciones buscan facilitar la comunicación, mejora la gestión de problemas y fomentar la colaboración entre estudiantes.[Inserte aquí el texto]

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Libre que hacen uso de las instalaciones físicas.[Inserte aquí el texto]
Formación	Nivel educativo medio a superior. Incluye estudiantes de pregrado y posgrado, así como profesionales (docentes y administrativos).[Inserte aquí el texto]
Habilidades	Uso básico de dispositivos móviles y aplicaciones. Capacidad para tomar fotos, escribir descripciones breves y navegar en interfaces simples. No se requieren conocimientos técnicos avanzados.[Inserte aquí el texto]
Actividades	• Reportar daños en infraestructura (salones, baños, mobiliario, iluminación, etc.) • Consultar reportes realizados por otros usuarios • Hacer seguimiento al estado de las incidencias reportadas • Contribuir al mejoramiento del entorno universitario [Inserte aquí el texto]

2.4 Restricciones

Tomando en cuenta las decisiones técnicas y de alcance hechas para el proyecto, se tendrán las siguientes restricciones en el diseño y desarrollo de la app:
Metodología de Desarrollo: El sistema se ira desarrollando, siguiendo un modelo de desarrollo tipo cascada con retroalimentación, completando bien cada fase antes de avanzar a la próxima, con revisiones detalladas al final de cada etapa.
Lenguaje de programación y herramientas: El desarrollo de la app estará enfocado en el uso de FlutterFlow como sitio para hacer la parte visual de la aplicación y Dart como lenguaje de programación base. El Backend y la base de datos se implementarán exclusivamente en Firebase (Google).
Sistema operativo y hardware: La aplicación será compatible únicamente con dispositivos móviles Android. No se planea desarrollar una versión para iOS ni una página web. Las pruebas se realizarán sobre los dispositivos propios de los miembros del grupo.
Alcance en la institución: El acceso será limitado a dos roles: los de los estudiantes (se registran por medio del correo institucional) y administradores. No se permitirá el registro de gente que no pertenezca a la universidad.
Presupuesto: El proyecto se hará contando con un presupuesto mínimo, utilizando mayormente planes gratuitos de Firebase y FlutterFlow. El costo máximo que se podría llegar a asumir seria de $85.500 al mes en caso de que se llegue a requerir un plan de pago en FlutterFlow.

Funcionalidad de comunicación: El sistema no permitirá comunicación directa mediante llamadas entre estudiantes y personal administrativos, ni va a funcionar como una red social completo (como twitter, Instagram, Facebook, etc).

2.4.1 Suposiciones y dependencias

Suposiciones

- Se asume que los usuarios (estudiantes, docentes y administrativos) cuentan con un dispositivo móvil inteligente con acceso a internet.
- Se supone que los usuarios tienen conocimientos básicos en el uso de aplicaciones móviles.
- Se asume que la Universidad Libre dispone de personal encargado de revisar y gestionar los reportes generados en la aplicación.
- Se considera que los usuarios harán un uso adecuado de la aplicación, reportando problemáticas reales y evitando el uso indebido.
- Se supone que la infraestructura tecnológica (servidores o servicios en la nube) estará disponible de manera continua.

Dependencias

- La aplicación depende de una conexión a internet para el envío y consulta de reportes.
- Depende del correcto funcionamiento de los dispositivos móviles (cámara, GPS opcional, almacenamiento).
- Depende de servicios de backend (servidor, base de datos) para almacenar y procesar la información.
- Depende de la disponibilidad y gestión del personal administrativo encargado de dar solución a los reportes.
- Puede depender de servicios externos como APIs (por ejemplo, mapas o notificaciones).

[Inserte aquí el texto]

2.5 Evolución previsible del sistema

A futuro, CheckCampus podría mejorar y crecer con nuevas funcionalidades que amplíen su alcance y utilidad. Algunas posibles mejoras son:

- Crear una versión web para que también se pueda usar desde computadores.
- Crear una versión para IOS.
- Amplia el sistema para incluir otras universidades.
- Integrar el sistema con plataformas internas de la universidad para hacer más eficiente la gestión.

[Inserte aquí el texto]

3 Requisitos específicos

En esta sección se describen de manera detallada todos los requisitos que debe cumplir el sistema CheckCampus. Estos requisitos definen el comportamiento esperado del sistema, sus funcionalidades y las restricciones bajo las cuales debe operar.
El nivel de detalle de los requisitos permitirá al equipo de desarrollo diseñar una solución adecuada y al equipo de pruebas verificar su correcto funcionamiento.
Los requisitos se organizarán mediante identificadores únicos para facilitar su trazabilidad, utilizando nomenclaturas como:
RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito No Funcional
Cada requisito se documentará utilizando la siguiente estructura:

Número de requisito	[Inserte aquí el texto]		
Nombre de requisito	[Inserte aquí el texto]		
Tipo	☐ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

[Inserte aquí el texto]

Los requisitos de interfaces del sistema CheckCampus describen como la aplicación se relaciona con el usuario, el dispositivo y los servicios externos que utiliza para funcionar.

En este caso, la aplicación está pensada para ser usada desde un celular Android, por lo que la interaccion principal sera a trave de una interfaz gráfica sencilla, clara y fácil de usar. La idea es que cualquier estudiante o miembro de la universidad pueda usarla sin complicarse.

Además, la app necesita apoyarse en algunas funciones del celular, como la cámara para tomar fotos de los reportes y la conexión a internet para poder enviar y consultar la información en tiempo real.

Por otro lado, el sistema también se conecta con servicios externos como Firebase, que es donde se maneja todo lo importante: el inicio de sesión, el almacenamiento de datos e imágenes. Esta comunicacion se hace de forma segura para proteger la información de los usuarios.

Para organizar mejor todo esto, los requisitos de interfaces se dividen en cuatro partes:

- Interfaces de usuario: cómo el usuario interactúa con la app.
- Interfaces de hardware: cómo la app usa el celular (cámara, almacenamiento, etc).
- Interfaces de software: cómo se conecta con Firebase y otros servicios.
- Interfaces de comunicación: cómo viaja la inforrmación (internet, protocolos, etc).

Cada uno de estos puntos se explica con más detalle en las siguientes secciones.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz móvil amigable, intuitiva y de fácil navegación, diseñada para dispositivos Android.

Características principales:

- Pantalla de inicio de sesión y registro con correo institucional
- Menú principal con acceso a:
  - Reportes
  - Foro
  - Perfil
- Formularios simples para crear reportes (texto + imagen)
- Visualización clara del estado de los reportes (pendiente, en proceso, resuelto)
- Diseño responsivo adaptado a diferentes tamaños de pantalla
- Uso de colores institucionales (rojo, blanco, negro y dorado)

El sistema interactúa con los siguientes componentes del dispositivo:

- **Cámara:** para capturar evidencias fotográficas
- **Almacenamiento:** para guardar imágenes temporalmente
- **Pantalla táctil:** para interacción del usuario
- **Conectividad (WiFi / datos móviles):** para envío de información[Inserte aquí el texto]

3.1.2 Interfaces de software

El sistema se integra con:

- **Firebase Authentication**
  - Para autenticación de usuarios
- **Firebase Firestore / Realtime Database**
  - Para almacenamiento de datos
- **Firebase Storage**
  - Para almacenamiento de imágenes

Formato de intercambio:

- JSON para comunicación de datos

3.1.3 Interfaces de comunicación

- Protocolo: **HTTPS**
- Comunicación cliente-servidor mediante API de Firebase
- Transferencia segura de datos
- Uso de internet obligatorio

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Autenticación de usuarios
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Necesidades del sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema deberá permitir a los usuarios registrarse iniciar sesión mediante su correo institucional. El sistema validara que el correo pertenezca a la Universidad Libre.
En caso de error en las credenciales, se mostrará un mensaje indicando el problema.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Creación de reportes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuarios
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:

El sistema deberá permitir a los usuarios crear reportes de incidencias dentrro del campus. Cada reporte deberá incluir una descripción textual y opcionalmente una imagen como evidencia. El sistema validara que los campos obligatorios estén completos antes de permitir el envío.

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Consulta de reportes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuarios
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debera permitir a los usuarios visualizar los reportes realizados. Cada reporte mostrara información como descripción, estado e imagen asociada.

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Gestión de estado de reportes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administradores
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema deberá permitir a los administradores actualizar el estado de los reportes (pendiente, en proceso, resuelto). Los cambios deberán reflejarse automáticamente para los usuarios.

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Interacción en foro
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuarios
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción:
El sistema permitirá a los usuarios crear publicaciones dentro de un foro. También permitirá responder publicaciones y consultar contenido de otros usuarios.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.

Todos estos requisitos deben ser mesurables. Por ejemplo, indicando "el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo", en lugar de "los operadores no deben esperar a que se complete la transacción".

3.3.2 Seguridad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- *Empleo de técnicas criptográficas.*
- *Registro de ficheros con "logs" de actividad.*
- *Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.*
- *Restricciones de comunicación entre determinados módulos.*
- *Comprobaciones de integridad de información crítica.*

3.3.3 Fiabilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

3.3.4 Disponibilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

3.3.5 Mantenibilidad

[Inserte aquí el texto]
Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.
Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.
Especificación de cuando debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

3.3.6 Portabilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- *Porcentaje de componentes dependientes del servidor.*
- *Porcentaje de código dependiente del servidor.*
- *Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.*
- *Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.*
- *Uso de un determinado sistema operativo.*

3.4 Otros requisitos

[Inserte aquí el texto]
Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

Por ejemplo:
Requisitos culturales y políticos
Requisitos Legales

4 Apéndices

[Inserte aquí el texto]

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.